



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

Тема: «Распознавание эмоций по тексту»

Шифр: «NLP-Емо-01»

Согласовано:

Заказчик:

_____/ Буркацкий К. А. /

Исполнители:

_____/ Осипова П. С. /

_____/ Селина М. А. / ИУ10-44

Дата: «__» _____ 2026 г.

п/п	Наименование	балл	подпись
1	Разработка ТЗ		
2	Функциональные требования		
3	Программа и методики испытаний		
4	Сдача проекта		
ИТОГО:			

Москва, 2026

Содержание

1 Введение

- 1.1 Наименование программы
- 1.2 Краткая характеристика области применения

2 Основание для разработки

3 Назначение разработки

- 3.1 Функциональное назначение
- 3.2 Эксплуатационное назначение

4 Задачи разработки

- 4.1 Аналитический обзор
- 4.2 Сбор и подготовка данных
- 4.3 Разработка модуля векторизации
- 4.4 Разработка и обучение модели классификации
- 4.5 Оценка качества модели
- 4.6 Разработка пользовательского интерфейса
- 4.7 Тестирование и отладка
- 4.8 Подготовка документации
- 4.9 Соответствие задач и реализуемых функций

5 Требования к программе или программному изделию

- 5.1 Требования к функциональным характеристикам
 - 5.1.1 Требования к составу выполняемых функций
 - 5.1.2 Требования к организации входных и выходных данных
 - 5.1.3 Требования к временным характеристикам
- 5.2 Требования к надёжности
 - 5.2.1 Требования к обеспечению надёжного функционирования программы
 - 5.2.2 Время восстановления после отказа
 - 5.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя
- 5.3 Требования к составу и параметрам технических средств
- 5.4 Требования к информационной и программной совместимости
- 5.5 Специальные требования

6 Требования к программной документации

7 Список используемой литературы

1 Введение

1.1 Наименование программы

Наименование программы — «Распознавание эмоций по тексту».

Краткое наименование — «NLP-Емо-01».

1.2 Краткая характеристика области применения

Программа предназначена для автоматического определения эмоциональной окраски текста на естественном языке и отнесения его к одной из заданных категорий эмоций (радость, грусть, гнев, страх, удивление, отвращение и др.).

Принцип работы: пользователь вводит произвольный текст на русском языке, программа выполняет его предобработку, векторизацию и классификацию с выводом метки эмоции и степени уверенности модели (confidence).

Область применения:

- анализ тональности текстов в социальных сетях и системах обратной связи пользователей;
- поддержка чат-ботов и систем мониторинга тональности;
- учебно-исследовательские цели в рамках курсовых и дипломных проектов по NLP и машинному обучению.

2 Основание для разработки

Основанием для разработки является учебный план группы ИУ10-44 по дисциплине «Языки программирования» на 2025/2026 учебный год.

ТЗ утверждено старшим преподавателем кафедры ИУ10 Буркацким Кириллом Александровичем и согласовано Осиповой Полиной Сергеевной и Селиной Марией Алексеевной, студентками ИУ10-44.

Согласно ТЗ, необходимо разработать и представить программный продукт «Распознавание эмоций по тексту» не позднее «11» июня 2026 года,

предоставить исходные коды и документацию к разработанной системе не позднее «4» июня 2026 года.

3 Назначение разработки

Программа будет использоваться на персональных компьютерах под управлением операционной системы семейства Windows в качестве инструмента классификации эмоций в тексте.

3.1 Функциональное назначение

Программа принимает текстовый ввод пользователя, выполняет его предобработку методами NLP, классифицирует текст по эмоциональной категории с помощью обученной модели машинного обучения и выводит результат в виде метки эмоции и значения уверенности в процентах.

Пример ожидаемого поведения: при вводе «Меня это бесит, я в ярости!» — вывод: эмоция: гнев, уверенность: 92 %.

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа эксплуатируется в учебных или исследовательских условиях на ПЭВМ разработчика или учебном сервере в среде Python 3.8 и выше. При наличии интернет-соединения доступна загрузка предобученных моделей с Hugging Face и датасетов с Kaggle. При отсутствии сети программа функционирует с локально сохранёнными моделью и датасетом.

4 Задачи разработки

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

4.1 Аналитический обзор

- Провести анализ существующих методов классификации эмоций в тексте (подходы на основе словарей, классических ML-моделей, трансформеров).

- Изучить открытые датасеты (Emotion Dataset for NLP — Kaggle, emotion — Hugging Face) и оценить их пригодность для задачи.
- Определить метрики качества для оценки модели: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion matrix.

4.2 Сбор и подготовка данных

- Загрузить размеченный датасет с колонками «text» и «emotion».
- Реализовать предобработку: приведение к нижнему регистру, удаление знаков препинания и стоп-слов, опционально — лемматизация (nlk).
- Разбить данные на обучающую и тестовую выборки (соотношение 80/20) с фиксацией seed для воспроизводимости.

4.3 Разработка модуля векторизации

- Реализовать преобразование текста в числовое представление с помощью TF-IDF (sklearn.feature_extraction.text) или эмбедингов трансформеров.
- Обеспечить сохранение обученного векторизатора для использования при инференсе.

4.4 Разработка и обучение модели классификации

- Реализовать обучение на одной из допустимых моделей: LogisticRegression, MultinomialNB, RandomForest или BERT-based classifier (Hugging Face).
- Обеспечить сохранение обученной модели на диск и её загрузку при инференсе.
- Поддерживать вызов вида: ввод текста → метка эмоции + значение уверенности (confidence) в процентах.

4.5 Оценка качества модели

- Рассчитать и вывести метрики на тестовой выборке: Accuracy, Precision, Recall, F1-score.
- Построить и сохранить Confusion matrix.

4.6 Разработка пользовательского интерфейса

- Реализовать консольный интерфейс ввода/вывода с обработкой команд (/help, /exit).
- Опционально — простой веб-интерфейс (Flask/Gradio) по усмотрению разработчика.

4.7 Тестирование и отладка

- Провести функциональное тестирование на нескольких тестовых фразах каждого класса эмоций.
- Проверить корректность обработки крайних случаев: пустой ввод, очень длинный текст, нераспознанные символы.

4.8 Подготовка документации

- Подготовить пояснительную записку с описанием постановки задачи, методов, экспериментов и результатов.
- Подготовить краткое руководство пользователя (запуск, формат ввода/вывода).

4.9 Соответствие задач и реализуемых функций

Таблица 1 — Соответствие задач разработки и функций программы

Задача разработки	Реализуемая функция
Подготовка данных	Загрузка датасета, предобработка текста
Векторизация текста	Преобразование текста в числовое представление (TF-IDF / эмбединги)
Классификация эмоций	Вывод метки эмоции и confidence
Оценка качества	Расчёт Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion matrix
Пользовательский интерфейс	Консольный / веб-интерфейс ввода-вывода

5 Требования к программе или программному изделию

5.1 Требования к функциональным характеристикам

5.1.1 Требования к составу выполняемых функций

Программа должна выполнять следующие функции:

1. Загрузка и подготовка данных: использование размеченного датасета в формате CSV/JSON с колонками «text» и «emotion».
2. Предобработка текста: приведение к нижнему регистру, удаление знаков препинания и стоп-слов, опционально — лемматизация.
3. Векторизация текста: преобразование в числовую матрицу (TF-IDF или эмбединги трансформеров).
4. Обучение и инференс модели: поддержка LogisticRegression, MultinomialNB, RandomForest или BERT-based classifier.
5. Оценка качества: вывод Accuracy, Precision, Recall, F1-score и Confusion matrix.
6. Пользовательский интерфейс: ввод текста — вывод метки эмоции и confidence.

5.1.2 Требования к организации входных и выходных данных

Входные данные:

- Датасет: файл CSV или JSON с полями «text» и «emotion»; кодировка UTF-8.
- При эксплуатации: строка текста, введенная пользователем, длиной не более 1000 символов.
- Команды управления: /help, /exit.

Выходные данные:

- Метка эмоции (строка) и значение confidence (0–100 %).
- При тестировании: Accuracy, Precision, Recall, F1-score; Confusion matrix — в консоль и/или файл.

Внутренние данные: сериализованная модель и векторизатор (формат .pkl или .pt), база датасета в формате CSV/JSON.

5.1.3 Требования к временным характеристикам

7. Время обработки одного запроса (ввод строки → вывод результата) не должно превышать 30 секунд для классических моделей и 60 секунд для трансформеров на типовой ПЭВМ.
8. Время загрузки модели при старте программы — не более 30 секунд.

5.2 Требования к надёжности

Вероятность безотказной работы системы должна составлять не менее 95 % при условии исправности аппаратного обеспечения и корректных входных данных.

5.2.1 Требования к обеспечению надёжного функционирования программы

Надёжность функционирования обеспечивается комплексом мер:

9. Контроль корректности входных данных (обработка пустой строки, превышения длины, недопустимых символов).
10. Программа не должна завершаться аварийно при некорректном вводе — выводится сообщение об ошибке.
11. Обработка ситуаций сбоя: отсутствие файла модели, повреждение данных — с информированием пользователя.
12. Корректная обработка текстов в кодировке UTF-8, включая кириллицу.

5.2.2 Время восстановления после отказа

Время восстановления после сбоя, вызванного отсутствием файла модели или повреждением данных, не должно превышать времени переустановки зависимостей и перезапуска программы (не более 30 минут).

5.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя

Программа должна корректно обрабатывать все виды некорректного ввода, выдавать понятные сообщения об ошибках на русском языке и не прерывать свою работу.

5.3 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные требования (для классических ML-моделей):

- Процессор: 2 ядра, 1 ГГц.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Свободное место на диске: 2 ГБ.

Рекомендуемые требования (для трансформеров):

- Процессор: 4 ядра, 2 ГГц (многоядерный).
- Оперативная память: 8 ГБ и более.
- Свободное место на диске: 6 ГБ.
- ОС: Windows 10/11 (64-bit).
- Подключение к интернету для первичной загрузки моделей и датасетов (Hugging Face, Kaggle).

Состав технических средств:

13. Персональный компьютер (ноутбук или ПК) с поддерживаемой ОС.
14. Клавиатура, мышь, монитор.
15. Установленный интерпретатор Python версии 3.8 и выше.

5.4 Требования к информационной и программной совместимости

- Язык реализации: Python 3.8 и выше.
- Рекомендуемые библиотеки: pandas, scikit-learn, nltk, re. Опционально: transformers, torch/tensorflow.
- Входные файлы: кодировка UTF-8; форматы CSV или JSON.

5.5 Специальные требования

16. Программа должна обеспечивать воспроизводимость результатов (фиксация random seed при разбиении на выборки и обучении).
17. Программа должна корректно обрабатывать кириллические символы (UTF-8).
18. Каждый ответ, содержащий классификацию, должен сопровождаться значением confidence — степенью уверенности модели в процентах.

19. Интерфейс должен быть интуитивно понятным с выводом подсказок и сообщений об ошибках на русском языке.
20. Программа должна корректно завершать работу по команде `/exit`.

6 Требования к программной документации

Предварительный состав программной документации:

- Техническое задание (настоящий документ).
- Пояснительная записка (описание постановки задачи, методов, экспериментов, метрик и выводов).
- Руководство пользователя (инструкция по установке зависимостей и работе с программой).
- Программа и методика испытаний (описание тестовых сценариев и критериев приёмки).
- Исходные коды программы с комментариями (README с описанием установки и запуска).

7 Список используемой литературы

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. М.: Издательство стандартов, 1978.
2. ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления. М.: Издательство стандартов, 1987.
3. Scikit-learn: Machine Learning in Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://scikit-learn.org/> (дата обращения: 04.03.2026).
4. NLTK — Natural Language Toolkit [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.nltk.org/> (дата обращения: 04.03.2026).
5. Hugging Face — Datasets and Models for NLP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://huggingface.co/> (дата обращения: 04.03.2026).
6. Emotion Dataset for NLP (Kaggle) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets> (дата обращения: 04.03.2026).